大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

同济大学2019-2020第二学期高等数学期末试卷（B卷）

一. 填空选择题($3'\times 8=24'$)

1. 已知三向量:$\vec{a}=(2,1,-1),\vec{b}=(1,3,1),\vec{c}=(-1,y,2)$共面，则常数$y=$_____.

2. 设$f(x,y)=\sin(2x+3y)$，则极限$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x-2\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}=$_____.

3. 已知可微函数$f(x,y)$的偏导数$\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(-1,1)}=1,\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(-1,1)}=2$，则函数$g(x,y)=$

$f(3x-2y,-3x+y^2)$在$(x,y)=(1,2)$点对变量y的偏导数$\left.\dfrac{\partial g}{\partial y}\right|_{(1,2)}=$_____.

4. 已知连续函数$f(x,y)=x^2+y^2-\int_L f(x,y)ds$，其中$L$是上半圆周$x^2+y^2=r^2,y\geq 0$，

则$f(x,y)=$_____.

5. 设D是由$x^2+y^2\geq 2x,x^2+y^2\leq 4$所确定的平面闭域，$L$是$D$的正向边界，则积分

$\oint_L(y^2e^{x^2}+2xy)dx+(x^2+xy+2x)dy=$_____.

6. 设D是平面闭域：$x^2+y^2\leq y,y\geq|x|$. 则将二重积分$I=\iint_D f(x^2+y^2)dxdy$化为极坐标下的二次积分时，I等于 【 】

$(A)2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\sin\theta}f(\rho^2)\rho d\rho$；　$(B)\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}d\theta\int_0^{2\sin\theta}f(\rho^2)d\rho$；

$(C)\int_0^{\pi}d\theta\int_0^1 f(\rho^2)\rho d\rho$；　$(D)2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}d\theta\int_0^{\sin\theta}f(\rho^2)\rho d\rho$.

7. 已知常数项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则下列收敛的级数是 【 】

$(A)\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$；　$(B)\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nu_{n+1}$；　$(C)\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n+u_{n+1}}{2}$；　$(D)\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$.

8. 设$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径为$R(\neq 0,1)$，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x^{2n}+x^{3n})$的收敛半径为 【 】

$(A)\sqrt[3]{R}$；　$(B)\sqrt{R}+\sqrt[3]{R}$；　$(C)\max\{\sqrt{R},\sqrt[3]{R}\}$；　$(D)\min\{\sqrt{R},\sqrt[3]{R}\}$.

二. 计算下列各题($6'\times 4=24'$)

1. 求曲面$xz^2-\arctan y=1$在$(1,0,1)$点的切平面与法线方程.　$[\vec{n}=(1,-1,2)]$

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2. $f(x,y)=(x^2+1)^{2y}$，当 $\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$ 充分小时，求 $f(1+\Delta x,1+\Delta y)$ 的一阶近似值 $a+b\Delta x+c\Delta y$，即 $f(1+\Delta x,1+\Delta y)-(a+b\Delta x+c\Delta y)$ 是 ρ 的高阶无穷小 $o(\rho)$.

[ ]

3. 计算曲面 $\sum: z=1-2xy$ 位于 $x^2+y^2\le 2, y\ge 0$ 部分的面积. [ ]

4. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数，记 $a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)dx$，$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos nxdx$，$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin nxdx$. 求出三角级数的和函数 $S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 在 $(-\pi,\pi]$ 上的表达式. [ ]

三. (8')在平行六面体 $ABCDEFGH$ 中，已知 $A(1,-1,2), B(2,1,-1), C(-1,2,0), H(3,0,-2)$ 求(1) D,E,G 点的坐标; (2)该平行六面体的体积. [$(-2,0,3),(6,-1,-3),(4,2,-5); V=10$]

四. (10')已知曲线积分 $\int_L \frac{(x+ay)dx+(x+y)dy}{x^2+y^2}$ 在不包含 x 轴负半轴的区域内与路径无关.

(1)求常数 a; (2)计算上述积分，其中是上半平面从 $(1,0)$ 到 $(0,1)$ 的光滑曲线段 $x^3+y^3=1$.

[$a=-1; I=\frac{\pi}{2}$]

五. (10')计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}(xy^2+yz)dydz+(x^2y-z^2)dzdx+(1+yz)dxdy$，其中有向曲面 $\sum: z=x^2+y^2(z\le 1)$ 的法向与 z 轴的夹角是钝角. [ ]

六. (10')求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2^n)}{n+1}x^{3n}$ 的收敛域与和函数. [$S(x)=\frac{1}{2x^3}\ln(1+2x^3), -\frac{1}{\sqrt[3]{2}}<x\le\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$]

七. (14')(1)如果直线 l 与直线 l' 的夹角为 $\theta(0<\theta<\frac{\pi}{2})$，相距为 $a>0$. 判别直线 l' 绕直线 l 旋转所得曲面 $\sum$ 的类型并给出判别的理由; (2)若直线 l 的方程为 $\frac{x+}{2}=\frac{y+3}{1}=\frac{z-2}{2}$，直线 l' 的方程为 $\frac{x-2}{-4}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-3}{1}$，试求由直线 l' 绕直线 l 旋转所得曲面 $\sum$ 以及相距为2且垂直于直线 l 的两平面所围立体体积的最小值. [(1)单叶双曲面;

(2) $d_{ll'}=3, \cos\theta_{ll'}=\frac{1}{\sqrt{26}}$; 取 $\sum: x^2+y^2=9+25z^2(-1\le z\le 1), V=\frac{104}{3}\pi$]

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】